

EXAMEN FINAL (1 H)

Nom:.....

Prénom:.....

Groupe:.....

1. **QUESTIONS DE COURS (5 pts):** Trouver la meilleure correspondance pour les descriptions ci-dessous en y associant un nombre de 1 à 33 : **(20 x 0.25 = 5pts)**

- L'extension d'une application Android est 14.
- La partie ressource sous Android Studio comprend 3, 6, 4, et 15.
- Dans findViewById(R.id.X), la classe R permet d'accéder aux 7.
- Les composants d'une interface Android dérivent de la classe 16.
- La taille en pouce d'un écran représente sa 27.
- Sous Android Studio, on peut attacher un Adapter à un 21, 23, 26.
- Firebase Realtime Database stocke les données au format 5.
- Les intents 28 permettent d'éviter les dépendances entre les applications.
- La solution pour pouvoir partager des données entre applications est le 22.
- Pour accéder à un fournisseur de contenu, on utilise la classe 30.
- Un ContentProvider expose des données via un 31.
- La méthode 32 récupère l'utilisateur actuellement connecté à l'application.
- Les méthodes 29 et 33 permettent de connecter/déconnecter un utilisateur.
- 18 offre un mécanisme qui gère les notifications.

1 URL	12 SQL	23 GridView
2 getUserActive()	13 TextView	24 largeur
3 images	14 apk	25 explicites
4 XML	15 interface XML	26 ListView
5 JSON	16 View	27 diagonale
6 Menus	17 Button	28 implicites
7 ressources de l'app	18 Firebase	29 signInWithEmailAndPassword
8 jar	19 R	30 ContentResolver
9 manifest.xml	20 hauteur	31 URI
10 gradle files	21 Spinner	32 getCurrentUser
11 X	22 ContentProvider	33 signOut

2. RESTAURANT RECOMMENDATION APP

Nous souhaitons réaliser « Restaurant Recommendation App ». Cette application permet aux utilisateurs de choisir la cuisine de son choix parmi une liste de recommandations.

1. **FIREBASE AUTHENTICATION (3 PTS):** On désire implémenter le comportement « Login ».

L'application utilise Firebase Authentication pour gérer les comptes des utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur s'authentifie avec succès, l'activité « CuisineActivity » s'affiche. **(6 x 0.5 = 3pts)**

```
String user = ((EditText)findViewById(R.id.user_Text)).getText().toString();
String pass = ((EditText)findViewById(R.id.pass_text)).getText().toString();
if(!pass.isEmpty() & !user.isEmpty()) {
    FirebaseAuth auth = FirebaseAuth.getInstance();
    auth.signInWithEmailAndPassword(user, pass).addOnCompleteListener(
        new OnCompleteListener<AuthResult>() {
            @Override
            public void onComplete(Task<AuthResult> task) {
                if (task.isSuccessful()) {
                    startActivity(new Intent(getApplicationContext(), CuisineActivity.class));
                    finish();
                }
            }
        } ... });
}
```

2. **LAYOUT (3 PTS):** Compléter **detail_restaurant.xml** afin d'obtenir l'IHM illustrée par la figure suivante

```
<RelativeLayout...>
    <GridLayout android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:columnCount="2"
        android:rowCount="5"
        android:id="@+id/gridLayout"...>
        <TextView android:text="Casbah Istanbul"
            android:id="@+id/resNameText"
            android:layout_column="0"
            android:layout_row="0"
            android:layout_columnSpan="2"
            android:layout_marginBottom="10dp"/>
        <TextView android:text="Rating"
            android:layout_column="0"
            android:layout_row="1".../>
        <RatingBar android:id="@+id/ratingBar"
            android:layout_column="1"
            android:layout_row="1"
            android:numStars="5"
            android:layout_gravity="right".../>
        <TextView android:id="@+id/addText"
            android:layout_row="2"
            android:layout_column="0"
            android:layout_marginTop="10dp"/>
        <TextView android:id="@+id/descText"
            android:layout_row="3"
            android:layout_column="0"
            android:layout_columnSpan="2"/>
        <TextView android:text="Comments"
            android:layout_row="4"
            android:layout_column="0".../>
    </GridLayout>
    <ListView android:id="@+id/listView"
        android:layout_below="@+id/gridLayout"
        android:layout_alignParentBottom="true"/>
</RelativeLayout>
```

(13 x 0.25 = 3.25pts)



3. **CLASSES CUISINE/RESTAURANT/COMMENT (2 PTS)** : Un Restaurant est représenté par : **address** (String), **name** (String), **description** (String), **stars** (int) et **une liste des Comments**. Un Comment est donné par : **user** (String) et **comment** (String). Une instance de la classe Cuisine est caractérisée par : un **id** (String), un **name** (String) et **une liste des Restaurants**. Compléter le code. (10 x 0.2 = 2pts)

```
public class Comment {
    private String user;
    private String comment;
}
/*Le code des getters/setters/...
a été omis à cause de l'espace*/

public class Cuisine {
    private String id;
    private String name;
    private ArrayList<Restaurant> listeRestaurant;
} //Le code des getters/setters/constructeurs a été omis à cause de l'espace

public class Restaurant {
    private String name;
    private String description;
    private String address;
    private ArrayList<Comment> comments;
    private int stars;
} /*Le code des getters/setters/...
a été omis à cause de l'espace*/
```

4. **ADAPTER (2 PTS)** : L'application utilise une listView pour afficher la liste des commentaires. Compléter le code permettant d'initialiser cette listView: (8 x 0.25= 2pts)

```
public class DetailRestaurantActivity extends AppCompatActivity {
    private ArrayList<Comment> listeComment;
    private ArrayAdapter<Comment> listAdapter;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        ...setContentView(R.layout.detail_restaurant);
        listeComment = new ArrayList<Comment>();
        listAdapter = new ArrayAdapter<Comment>(this,
                                                R.layout.ligne_com,
                                                R.id.comment,
                                                listeComment);

        ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.listView);
        listView.setAdapter(listAdapter);
    }
}
```

5. **BASE DE DONNEES (2 PTS)**: L'application utilise **Firebase Realtime Database**. Le fichier JSON donné par la figure ci-contre montre comment les données sont stockées sur le Cloud. Compléter le code qui récupère la liste des commentaires et alimente la listView.

(8 x 0.25= 2pts)



```

public void getData(final ArrayList<Comment> list, final ArrayAdapter<Comment>
    adapter, String idCuisine, int idRestaurant) {
    DatabaseReference refComment=FirebaseDatabase.getInstance().getReference("Cuisine")
        .child(idCuisine).child("listeRestaurant")
        .child(String.valueOf(idRestaurant)).child("comments");

    if(refComment!=null) {
        refComment.addValueEventListener(new ValueEventListener() {
            @Override
            public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
                list.clear();
                for (DataSnapshot d : dataSnapshot.getChildren())
                    list.add(d.getValue(Comment.class));
                adapter.notifyDataSetChanged();
            } ...
        }
    }
}

```

6. **EXECUTION (3 Pts) :** Dès le démarrage de notre app, l'erreur suivante apparaît.

*AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
 com.google.firebase.database.DatabaseException: Class
 com.example.ykhlef.examen2021.Comment is missing a constructor with no arguments*

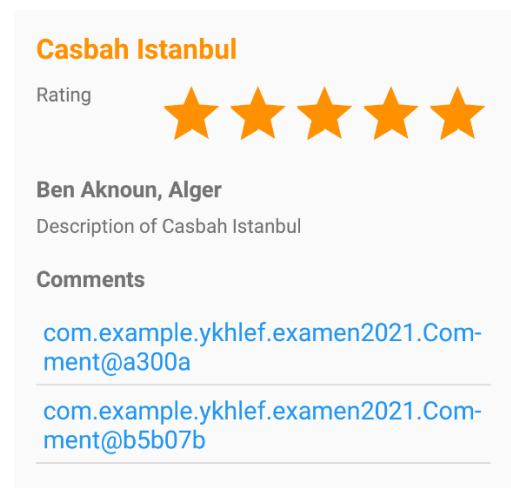
a. Donner l'endroit possible (méthodes ou fichiers) où peut se trouver l'erreur. (1pt)

.....Classe Comment.....

b. Comment peut-on corriger cette erreur ? (1pt)

.....Implémenter le constructeur par défaut.....

c. Nous avons corrigé cette erreur. Cependant, après le lancement de l'app, on obtient le résultat suivant :



Y a-t-il un moyen pour corriger cette anomalie ? si oui, comment ? (1pt)

Oui, implémenter toString() de classe Comment.....